VOXCLINIC

CRM Inteligente por Voz para Profissionais de Saúde e Serviços

---

Product Requirements Document (PRD)

Versão 1.2 — MVP

Março 2026

CONFIDENCIAL

Sumário

Sumário 2
1. Visão Geral do Produto 5
1.1 O Problema 5
1.2 A Solução: VoxClinic 5
1.3 Nome Provisório 5
1.4 Proposta de Valor 5
2. Público-Alvo e Personas 6
2.1 Segmentos Primários 6
2.2 Persona Primária: Dra. Camila (Dentista) 6
3. Funcionalidades do MVP 7
3.1 Onboarding Inteligente (Agente de IA) 7
3.1.1 Fluxo do Onboarding 7
3.1.2 O que o Agente Gera 7
3.2 Cadastro de Pacientes/Clientes 8
3.2.1 Cadastro por Voz (Diferencial) 8
3.2.2 Cadastro Manual 8
3.3 Gravação de Consultas 9
3.3.1 Fluxo da Gravação 9
3.3.2 Cuidados e Validações 9
3.4 Ficha do Paciente/Cliente 10
3.5 Dashboard do Profissional 10
3.6 Prontuário Eletrônico 11
3.6.1 Estrutura do Prontuário 11
3.6.2 Preenchimento Automático via IA 11
3.6.3 Exportação 11
3.7 Anamnese Inteligente 12
3.7.1 Templates por Profissão 12
3.7.2 Modos de Preenchimento 12
3.7.3 IA na Anamnese 12
3.8 Área de Documentação e Assinaturas 13
3.8.1 Tipos de Documentos 13
3.8.2 Formas de Assinatura 13
3.8.3 Registro de Auditoria (Audit Trail) 13
3.8.4 Templates de Documentos 13

4. Segurança, Privacidade e LGPD....15
4.1 Bases Legais e Consentimento....15
4.1.1 Consentimento do Titular (Paciente)....15
4.1.2 Direitos do Titular (Art. 18 LGPD)....15
4.1.3 Encarregado de Dados (DPO)....15
4.2 Segurança de Dados....16
4.2.1 Criptografia....16
4.2.2 Controle de Acesso....16
4.2.3 Segurança de Áudio e Transcrições....16
4.3 Conformidade Regulatória Brasileira....17
4.3.1 LGPD — Requisitos Específicos no MVP....17
4.3.2 Conselhos Profissionais....17
4.3.3 Localização e Infraestrutura....17
4.4 Backups e Recuperação....19
4.5 Monitoramento e Auditoria....19
5. Diretrizes de UI/UX....20
5.1 Princípios de Design....20
5.2 Identidade Visual....20
5.3 Componentes-Chave da Interface....20
5.3.1 Botão de Gravação (Voz)....20
5.3.2 Tela de Confirmação de Dados....21
5.3.3 Dashboard Minimalista....21
5.3.4 Ficha do Paciente....21
5.4 Acessibilidade....21
5.5 Referências de Design....21
6. Arquitetura Técnica (Recomendada)....22
6.1 Stack Tecnológico....22
6.2 Diagrama de Fluxo de Dados (Alto Nível)....23
6.3 Modelo de Dados (Simplificado)....23
7. Jornadas do Usuário....24
7.1 Jornada 1: Primeiro Acesso (Onboarding)....24
7.2 Jornada 2: Cadastro por Voz....24
7.3 Jornada 3: Gravação de Consulta....24
7.4 Jornada 4: Anamnese por Voz e Assinatura de Documento....24
8. Requisitos Não-Funcionais....26
9. Roadmap e Fases de Desenvolvimento....27

9.1 Fase 1: MVP (10–14 semanas) 27
9.2 Fase 2: Pós-MVP (Trimestre seguinte) 27
9.3 Fase 3: Escala (6–12 meses) 28
10. Modelo de Negócio 29
10.1 Precificação Sugerida (SaaS) 29
10.2 Estrutura de Custos Estimada (por usuário/mês) 29
11. Métricas de Sucesso do MVP 30
12. Riscos e Mitigações 31
13. Próximos Passos Imediatos 32

1. Visão Geral do Produto

1.1 O Problema

Profissionais autônomos e clínicas de pequeno/médio porte (dentistas, nutricionistas, esteticistas, médicos, advogados, entre outros) enfrentam um problema crônico: registrar informações dos pacientes/clientes durante ou após os atendimentos consome tempo, gera retrabalho e frequentemente resulta em registros incompletos. Os sistemas existentes são genéricos, complexos e não se adaptam à realidade de cada profissão.

1.2 A Solução: VoxClinic

VoxClinic é um CRM inteligente que utiliza transcrição de voz e inteligência artificial para automatizar o cadastro e a atualização de fichas de pacientes/clientes. O profissional simplesmente fala durante ou após a consulta, e o sistema extrai automaticamente as informações relevantes, organizando-as na ficha do cliente.

O diferencial é o onboarding inteligente: um agente de IA cria o workspace personalizado para cada profissão, com os procedimentos, campos, fluxos e terminologia específicos da área do usuário.

1.3 Nome Provisório

VoxClinic (sugestão — combina “Vox”/voz com “Clinic”/clínica, transmitindo a ideia central do produto). Alternativas consideradas: VoiceFlow CRM, FalaCRM, AudioRecord Pro.

1.4 Proposta de Valor

- Cadastro por voz: fale, não digite. O sistema preenche tudo.
- Gravação de consultas com extração automática de dados clínicos.
- Workspace personalizado por profissão via agente de IA.
- Prontuário eletrônico completo, construído automaticamente a partir das gravações.
- Anamnese inteligente: preenchida por voz pelo profissional ou pelo próprio paciente.
- Documentos e assinaturas: termos de consentimento assinados por toque, voz ou link remoto.
- Histórico completo do paciente/cliente em um só lugar.
- Zero curva de aprendizado: a interface se adapta ao usuário, não o contrário.

2. Público-Alvo e Personas

2.1 Segmentos Primários

Segmento	Perfil	Dor Principal
Dentistas	Consultórios 1-5 cadeiras, procedimentos variados (clareamento, extração, cirurgia, botox, preenchimento)	Registrar procedimentos detalhados e manter prontuários atualizados entre pacientes
Nutricionistas	Atendimento individual, planos alimentares personalizados, acompanhamento de medidas	Anotar todas as informações da anamnese enquanto conversa com o paciente
Esteticistas	Clínicas de estética, protocolos faciais/corporais, acompanhamento de sessões	Documentar protocolos aplicados e evolução do tratamento de cada cliente
Médicos	Clínicas gerais, especialistas autônomos, pequenos consultórios	Falta de tempo para prontuário eletrônico detalhado durante consultas curtas
Advogados	Escritórios pequenos, advogados autônomos, múltiplos clientes	Registrar detalhes das reuniões com clientes e manter histórico de casos

2.2 Persona Primária: Dra. Camila (Dentista)

Idade: 34 anos, dona de consultório com 2 cadeiras em São Paulo.

Rotina: Atende 12-15 pacientes por dia. Entre um paciente e outro, tem 5 minutos para anotar.

Frustração: Usa planilha do Excel + caderninho. Perde informações. Não consegue ver histórico rápido.

Desejo: "Quero falar o que fiz no paciente e o sistema anotar tudo sozinho."

3. Funcionalidades do MVP

3.1 Onboarding Inteligente (Agente de IA)

O onboarding é o coração do produto. Quando um novo usuário se cadastra, um agente de IA conduz uma conversa guiada para entender a profissão, especialidade e necessidades do usuário, e então gera automaticamente o workspace personalizado.

3.1.1 Fluxo do Onboarding

1. Cadastro básico: nome, e-mail, senha (ou login social).
2. Seleção da profissão: dentista, nutricionista, esteticista, médico, advogado, outro.
3. Perguntas contextuais: o agente faz 3-5 perguntas específicas da profissão (ex.: "Quais procedimentos você realiza?", "Quantas cadeiras tem seu consultório?").
4. Dados do negócio: nome da clínica/empresa, endereço, CNPJ/CPF (opcional no MVP).
5. Geração do workspace: o agente cria automaticamente os campos customizados, lista de procedimentos, e estrutura de ficha do paciente/cliente.
6. Tela de revisão: o usuário visualiza e pode ajustar o workspace gerado antes de confirmar.

3.1.2 O que o Agente Gera

- Lista de procedimentos/serviços da profissão (ex.: clareamento, extração, limpeza para dentista).
- Campos personalizados da ficha do paciente (ex.: tipo sanguíneo para médico, alergias alimentares para nutricionista).
- Templates de anamnese específicos.
- Categorias de atendimento.

3.2 Cadastro de Pacientes/Clientes

Duas formas de cadastro, ambas levando ao mesmo resultado final:

3.2.1 Cadastro por Voz (Diferencial)

O profissional pressiona um botão de gravação e fala as informações do paciente de forma natural: "O paciente é João Silva, CPF 123.456.789-00, 45 anos, sem alergias, veio para uma limpeza e tem uma cárie no dente 36."

O sistema então:

1. Transcreve o áudio usando Speech-to-Text.
2. O modelo de IA processa a transcrição e extrai entidades (nome, documento, idade, procedimentos, observações clínicas).
3. Preenche automaticamente os campos da ficha.
4. Exibe uma tela de confirmação para o profissional revisar e aprovar.

3.2.2 Cadastro Manual

Formulário tradicional com os campos personalizados gerados no onboarding. Para profissionais que preferem digitar ou para correções pontuais.

3.3 Gravação de Consultas

A feature mais poderosa do MVP. O profissional grava toda a consulta (ou parte dela), e o sistema extrai automaticamente as informações relevantes.

3.3.1 Fluxo da Gravação

1. O profissional seleciona o paciente (ou cria um novo por voz).
2. Inicia a gravação antes ou durante a consulta.
3. Encerra a gravação.
4. O sistema transcreve e processa com IA.
5. A IA gera um resumo estruturado: procedimentos realizados, observações, recomendações, próxima consulta.
6. Tela de confirmação: o profissional revisa, ajusta se necessário, e salva.
7. As informações são adicionadas ao histórico do paciente automaticamente.

3.3.2 Cuidados e Validações

- Detecção de duplicidade: se o nome/documento já existe, o sistema sugere o paciente existente.
- Campos obrigatórios: nome e ao menos um identificador (CPF, telefone ou e-mail).
- Consentimento: aviso ao paciente sobre gravação (LGPD compliance).
- Tela de confirmação obrigatória: nada é salvo sem aprovação do profissional.

3.4 Ficha do Paciente/Cliente

Visão unificada com todo o histórico do paciente, incluindo:

- Dados pessoais (nome, documento, contato, data de nascimento).
- Histórico de atendimentos com data, procedimentos e observações.
- Transcrições originais das gravações (acessíveis para consulta).
- Resumos gerados pela IA de cada consulta.
- Próximos agendamentos (integração futura).
- Alertas: alergias, condições especiais, observações importantes.

3.5 Dashboard do Profissional

Tela inicial com visão resumida do dia a dia:

- Pacientes atendidos recentemente.
- Consultas do dia (se houver agendamento).
- Busca rápida de pacientes.
- Atalho para nova gravação / novo cadastro por voz.
- Métricas simples: total de pacientes, atendimentos no mês.

3.6 Prontuário Eletrônico

O prontuário é o registro clínico oficial do paciente. No VoxClinic, ele é construído automaticamente a partir das gravações e cadastros por voz, mas também pode ser editado manualmente. Cada profissão terá um modelo de prontuário adaptado pelo agente de IA durante o onboarding.

3.6.1 Estrutura do Prontuário

- Identificação do paciente: dados pessoais, contato, foto (opcional).
- Histórico clínico: todas as consultas, procedimentos, diagnósticos e evoluções ordenados cronologicamente.
- Plano de tratamento: procedimentos planejados, etapas concluídas, próximos passos.
- Prescrições e orientações: medicamentos, recomendações pós-procedimento.
- Anexos: fotos clínicas (ex.: radiografias para dentistas, fotos de antes/depois para esteticistas), exames, laudos.
- Alertas em destaque: alergias, condições crônicas, medicações de uso contínuo.

3.6.2 Preenchimento Automático via IA

Após cada gravação de consulta, a IA gera uma entrada de prontuário estruturada no formato adequado da profissão. O profissional revisa e confirma antes de salvar. Entradas anteriores nunca são sobrescritas — o sistema mantém versões e audit trail completo.

3.6.3 Exportação

O prontuário pode ser exportado em PDF com layout profissional, incluindo cabeçalho da clínica, para compartilhamento com outros profissionais ou para fins legais.

3.7 Anamnese Inteligente

A anamnese é a entrevista inicial com o paciente para coletar histórico médico e perfil pessoal. No VoxClinic, ela pode ser conduzida de forma tradicional (formulário) ou por voz, com a IA estruturando as respostas automaticamente.

3.7.1 Templates por Profissão

O agente de IA gera templates de anamnese específicos durante o onboarding. Exemplos:

Profissão	Campos Típicos da Anamnese
Dentista	Histórico odontológico, alergia a anestésico, bruxismo, uso de aparelho, última consulta, tabagismo, gravidez, medicamentos em uso
Nutricionista	Histórico alimentar, alergias/intolerâncias, peso/altura, objetivo (emagrecer, ganhar massa, saúde), frequência de exercícios, patologias (diabetes, hipertensão), hábito intestinal
Esteticista	Tipo de pele, alergias cosméticas, tratamentos anteriores, uso de ácidos, exposição solar, gravidez, expectativa do tratamento, medicamentos em uso
Médico	Histórico familiar, doenças pregressas, cirurgias, alergias, medicamentos, hábitos (tabagismo, etilismo), vacinação, queixa principal, HDA (história da doença atual)

3.7.2 Modos de Preenchimento

1. Por voz do profissional: o profissional dita as respostas durante a entrevista. A IA preenche os campos automaticamente.
2. Por voz do paciente (autopreenchimento): o paciente recebe um link (QR code na recepção) e responde as perguntas por voz no próprio celular antes da consulta. A IA transcreve e organiza.
3. Formulário digital: o paciente preenche manualmente no tablet ou celular via link compartilhado.

3.7.3 IA na Anamnese

- Extração inteligente: identifica automaticamente condições relevantes mencionadas na fala e cria alertas (ex.: paciente menciona diabetes → alerta automático no prontuário).
- Perguntas de follow-up: se a IA detectar informações incompletas, sugere perguntas adicionais ao profissional.
- Versionamento: a anamnese pode ser atualizada ao longo do tempo, mantendo histórico de alterações.

3.8 Área de Documentação e Assinaturas

Módulo dedicado à gestão de documentos que exigem aceite ou assinatura do paciente/cliente. Fundamental para compliance (LGPD, conselhos profissionais) e proteção jurídica do profissional.

3.8.1 Tipos de Documentos

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): obrigatório para procedimentos invasivos.
- Termo de consentimento para gravação de áudio (LGPD).
- Autorização de uso de imagem (antes/depois).
- Contratos de serviço / orçamentos aprovados.
- Política de cancelamento e reembolso.
- Documentos personalizados criados pelo profissional.

3.8.2 Formas de Assinatura

O VoxClinic oferece três métodos de assinatura, todos com validade jurídica reforçada por registros de auditoria:

Método	Como Funciona	Quando Usar
Assinatura digital (toque)	Paciente assina com o dedo na tela do tablet/celular. Captura biométrica do traço.	Padrão para a maioria dos documentos. Presencial.
Confirmação por voz	Paciente lê ou ouve o documento e confirma verbalmente: “Eu, [nome], declaro que li e concordo com os termos.” O áudio é gravado e vinculado ao documento.	Situações onde assinatura por toque não é possível (ex.: mãos ocupadas, paciente com mobilidade reduzida).
Aceite remoto (link)	Paciente recebe o documento por e-mail/WhatsApp, lê e clica em “Aceitar”. Registra IP, horário e dispositivo.	Documentos enviados antes da consulta (pré-atendimento remoto).

3.8.3 Registro de Auditoria (Audit Trail)

Cada documento assinado gera um registro imutável contendo:

- Hash do documento original (garante que não foi alterado após assinatura).
- Timestamp com fuso horário do momento da assinatura.
- Método de assinatura utilizado (toque, voz ou link).
- Dados do signatário: nome, documento, IP (se remoto), áudio (se por voz).
- Identificação do profissional responsável.

3.8.4 Templates de Documentos

O agente de IA gera templates padrão no onboarding conforme a profissão (ex.: TCLE para procedimentos odontológicos, termo de responsabilidade para estética). O profissional pode personalizar os templates ou criar novos do zero.

4. Segurança, Privacidade e LGPD

O VoxClinic lida com dados sensíveis de saúde (Art. 5º, II da LGPD — Lei 13.709/2018). Por processar gravações de áudio, transcrições e prontuários, o sistema se enquadra no tratamento de dados pessoais sensíveis, exigindo consentimento específico e destaque (Art. 11). Esta seção define os requisitos obrigatórios para o MVP no contexto brasileiro.

4.1 Bases Legais e Consentimento

4.1.1 Consentimento do Titular (Paciente)

Todo paciente deve fornecer consentimento específico, informado e destacado antes de qualquer coleta de dados sensíveis. O VoxClinic implementa isso em três momentos:

Momento	O que é Coletado	Como o Consentimento é Obtido
Cadastro do paciente	Nome, CPF, telefone, e-mail, data de nascimento	Termo de privacidade exibido na tela + aceite por toque ou voz
Gravação de consulta	Áudio da conversa, transcrição, dados clínicos extraídos	Aviso verbal obrigatório + TCLE específico para gravação assinado (toque/voz/link)
Anamnese por voz	Histórico médico, condições de saúde, hábitos	Tela de consentimento no início do formulário/gravação com linguagem clara

4.1.2 Direitos do Titular (Art. 18 LGPD)

O sistema deve permitir que o paciente exerça seus direitos a qualquer momento:

- Acesso: visualizar todos os dados pessoais armazenados (exportável em PDF).
- Correção: solicitar alteração de dados incorretos.
- Eliminação: solicitar exclusão dos dados (respeitando obrigações legais de retenção de prontuário — CFM Resolução 1.821/2007: mínimo 20 anos).
- Portabilidade: exportar dados em formato estruturado.
- Revogação do consentimento: o paciente pode revogar o consentimento para gravações futuras sem afetar o tratamento anterior.
- Informação: saber quais dados são tratados, por quê e por quanto tempo.

4.1.3 Encarregado de Dados (DPO)

O VoxClinic deve nomear um Encarregado de Proteção de Dados (Art. 41 LGPD) e disponibilizar canal de contato visível na aplicação e no site. No MVP, pode ser o próprio fundador, mas deve estar formalizado.

4.2 Segurança de Dados

4.2.1 Criptografia

Camada	Tecnologia	Detalhe
Em trânsito	TLS 1.3 (HTTPS obrigatório)	Todas as comunicações client-server e server-API
Em repouso (banco)	AES-256 (criptografia a nível de disco + coluna)	Campos sensíveis (CPF, dados clínicos) criptografados individualmente
Em repouso (áudios)	AES-256 no S3/Storage com chaves gerenciadas (KMS)	Arquivos de gravação e transcrições brutas
Chaves e segredos	AWS KMS ou Vault	API keys, tokens e chaves de criptografia nunca em código
Hashing de documentos	SHA-256	Integridade dos documentos assinados (audit trail)

4.2.2 Controle de Acesso

- Autenticação: login com e-mail/senha (bcrypt) ou OAuth (Google). MFA obrigatório para planos Profissional e Clínica.
- Autorização: Row Level Security (RLS) no PostgreSQL — cada profissional só acessa dados do próprio workspace.
- Sessões: JWT com expiração curta (15 min) + refresh token (7 dias). Logout remoto disponível.
- Permissões por papel: Admin (dono da clínica), Profissional (acessa seus pacientes), Recepcionista (acesso limitado a agendamento e cadastro básico).

4.2.3 Segurança de Áudio e Transcrições

- Áudio nunca armazenado em cache local do navegador — upload direto para storage criptografado.
- Transcrições processadas em memória e salvas criptografadas — nunca em logs.
- APIs de terceiros (Whisper, Claude): usar endpoints sem retenção de dados (zero data retention) quando disponível.
- Política de retenção: áudios originais podem ser excluídos após transcrição confirmada (configurável pelo profissional).

4.3 Conformidade Regulatória Brasileira

4.3.1 LGPD — Requisitos Específicos no MVP

Requisito LGPD	Implementação no VoxClinic	Fase
Política de Privacidade	Página pública em PT-BR, linguagem acessível, detalhando todos os tratamentos	MVP (obrigatório)
Termos de Uso	Contrato entre VoxClinic e o profissional (controlador). VoxClinic atua como operador.	MVP (obrigatório)
Consentimento destaque dados sensíveis	Pop-up específico antes de gravação, separado dos termos gerais	MVP (obrigatório)
Registro de operações (Art. 37)	Log de todas as operações de tratamento de dados sensíveis	MVP (obrigatório)
Relatório de Impacto (RIPD)	Documento formal de avaliação de riscos para dados de saúde	MVP (recomendado)
Canal de exercício de direitos	Formulário in-app + e-mail dedicado para solicitações LGPD	MVP (obrigatório)
Resposta a incidentes (Art. 48)	Procedimento documentado para notificar ANPD e titulares em caso de vazamento	MVP (obrigatório)
Nomeação de DPO (Art. 41)	Encarregado nomeado com canal de contato visível	MVP (obrigatório)

4.3.2 Conselhos Profissionais

Além da LGPD, cada profissão tem regulamentações específicas sobre prontuários:

- CFM (médicos): Resolução 1.821/2007 — prontuário deve ser mantido por no mínimo 20 anos. Resolução 2.314/2022 sobre telemedicina.
- CFO (dentistas): Resolução 118/2012 — prontuário odontológico obrigatório com campos específicos (odontograma, plano de tratamento).
- CFN (nutricionistas): Resolução 599/2018 — registro de atendimento nutricional obrigatório.
- CREFITO (fisioterapeutas/esteticistas): regulamentações específicas sobre documentação de procedimentos.
- OAB (advogados): sigilo profissional (Art. 7º do Estatuto da OAB) — nível extra de proteção.

4.3.3 Localização e Infraestrutura

- Hospedagem: servidores em região brasileira (São Paulo) — AWS sa-east-1 ou equivalente. Dados de saúde não devem sair do território sem consentimento específico.
- Idioma: toda a interface, termos, notificações e e-mails em português brasileiro.

- Moeda: preços em Reais (R$), cobrança via Stripe BR ou Pagar.me/Mercado Pago.
- CPF como identificador: validação de CPF (algoritmo + formato), máscara automática.
- Fuso horário: suporte a fusos brasileiros (BRT, AMT, ACT, FNT) com detecção automática.
- Formatos: data em DD/MM/AAAA, telefone com DDD (+55), CEP para endereços.

4.4 Backups e Recuperação

- Backup automático diário do banco de dados com retenção de 30 dias.
- Backup incremental a cada 6 horas para dados críticos (prontuários, documentos assinados).
- Áudios replicados em storage com redundância geográfica (mínimo 2 zonas).
- Teste de restauração mensal documentado.
- RTO (Recovery Time Objective): < 4 horas. RPO (Recovery Point Objective): < 6 horas.

4.5 Monitoramento e Auditoria

- Log de auditoria imutável: quem acessou qual prontuário, quando, de onde (IP/dispositivo).
- Alertas automáticos para acessos suspeitos (horários incomuns, volume anormal de consultas).
- Dashboard de segurança para o admin: visão de acessos, dispositivos autorizados, sessões ativas.
- Rate limiting em todas as APIs (proteção contra brute force e abuso).

5. Diretrizes de UI/UX

O VoxClinic adota um design minimalista, moderno e focado em eficiência. O profissional de saúde tem pouco tempo entre consultas — cada interação deve ser rápida, intuitiva e com zero ruído visual.

5.1 Princípios de Design

1. Menos é mais: cada tela tem um único objetivo claro. Sem menus sobrecarregados, sem painéis desnecessários.
2. Voz como atalho: o botão de gravação é o elemento mais proeminente da interface — sempre acessível em 1 toque.
3. Confirmação sem fricção: telas de revisão mostram dados de forma escaneável, com destaques visuais para campos críticos.
4. Feedback instantâneo: estados de loading, sucesso e erro sempre visíveis e claros.
5. Mobile-first: projetado para funcionar perfeitamente em celular e tablet (uso na clínica).

5.2 Identidade Visual

Elemento	Especificação
Paleta primária	Azul profissional (#1A73E8) + branco + cinza neutro. Transmite confiança e clareza.
Paleta secundária	Verde para sucesso/confirmação, âmbar para alertas, vermelho suave para erros. Uso mínimo.
Tipografia	Inter ou Geist Sans — moderna, excelente legibilidade em telas pequenas. Peso: Regular (corpo), Medium (labels), Semibold (títulos).
Espaçamento	Amplo. Mínimo 16px entre elementos interativos. Padding generoso em cards e botões.
Bordas e sombras	Bordas suaves (border-radius: 12px). Sombras sutis (elevation mínima). Sem bordas pesadas.
Iconografia	Lucide Icons ou Phosphor Icons — linhas finas, consistentes, 24px padrão.
Ícones de profissão	Ilustrações minimalistas (line art) para cada profissão no onboarding e dashboard.
Modo escuro	Suportado desde o MVP. Cores adaptadas para contraste adequado em ambientes escuros.

5.3 Componentes-Chave da Interface

5.3.1 Botão de Gravação (Voz)

Elemento central do produto. Design: círculo grande, cor primária, ícone de microfone. Durante gravação: pulsação animada com waveform em tempo real. Sempre fixo no canto inferior da tela (floating action button) quando em contexto de paciente.

5.3.2 Tela de Confirmação de Dados

Após extração por IA: card limpo com campos preenchidos, campos obrigatórios destacados em azul, campos com baixa confiança da IA destacados em âmbar para revisão. Botões de ação: "Confirmar" (destaque) e "Editar" (secundário). O profissional resolve tudo em uma única tela.

5.3.3 Dashboard Minimalista

Tela inicial com no máximo 4 cards: pacientes recentes, próximas consultas, botão de nova gravação e busca rápida. Sem gráficos complexos ou métricas desnecessárias no primeiro nível. Métricas avançadas ficam em tela secundária.

5.3.4 Ficha do Paciente

Layout em abas horizontais: Resumo, Prontuário, Anamnese, Documentos, Gravações. Cada aba é limpa e independente. Timeline vertical no prontuário com cards colapsáveis para cada atendimento.

5.4 Acessibilidade

- Contraste mínimo WCAG AA (4.5:1 para texto, 3:1 para elementos grandes).
- Navegação por teclado em todas as telas.
- Labels acessíveis (aria-label) em todos os botões e campos.
- Tamanho mínimo de toque: 44x44px (diretrizes Apple/Google).
- Suporte a leitores de tela (testado com NVDA/VoiceOver).

5.5 Referências de Design

Produtos que servem de inspiração para o estilo visual e UX do VoxClinic:

- Linear (app.linear.app): minimalismo extremo, velocidade, atalhos de teclado.
- Notion: flexibilidade com simplicidade, blocos editáveis.
- Cal.com: interface limpa para agendamento, foco em produtividade.
- Otter.ai: referência para UX de transcrição e gravação de áudio.

6. Arquitetura Técnica (Recomendada)

6.1 Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	Next.js 14+ (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS	SSR, performance, ecossistema robusto, ideal para SaaS
Mobile	React Native ou PWA (fase 2)	Reaproveitar código; gravação funciona bem em PWA
Backend / API	Next.js API Routes + tRPC ou REST	Monorepo simplificado, tipagem end-to-end
Banco de Dados	PostgreSQL (via Supabase ou Neon)	Relacional, JSON(B) para campos dinâmicos, RLS para multi-tenant
ORM	Prisma ou Drizzle ORM	Type-safe, migrations automáticas
Autenticação	Clerk ou NextAuth.js	Login social, multi-tenant pronto
Speech-to-Text	OpenAI Whisper API ou Deepgram	Alta precisão em PT-BR, suporte a termos técnicos
IA / LLM	Anthropic Claude API (Sonnet)	Extração de entidades, geração de workspace, resumos clínicos
Storage	AWS S3 ou Supabase Storage	Armazenamento de áudios das gravações
Deploy	Vercel (frontend) + Railway ou Fly.io (workers) — região sa-east-1 (São Paulo)	Deploys rápidos, escalável, dados no Brasil (LGPD)
Pagamentos	Stripe BR ou Pagar.me / Mercado Pago	Pix, boleto, cartão. Cobrança recorrente em R$. NF-e via integração

6.2 Diagrama de Fluxo de Dados (Alto Nível)

O fluxo principal segue esta sequência:

7. Usuário grava áudio (browser MediaRecorder API) → upload para Storage.
8. Worker envia áudio para Whisper/Deepgram → recebe transcrição.
9. Transcrição é enviada para Claude API com prompt específico da profissão.
10. Claude retorna JSON estruturado com entidades extraídas.
11. Sistema preenche formulário e exibe tela de confirmação.
12. Usuário aprova → dados salvos no PostgreSQL.

6.3 Modelo de Dados (Simplificado)

As principais entidades do banco de dados para o MVP:

Entidade	Campos Principais
User (Profissional)	id, name, email, password_hash, profession, clinic_name, onboarding_complete
Workspace	id, user_id, profession_type, custom_fields (JSONB), procedures (JSONB), anamnesis_template (JSONB)
Patient (Cliente)	id, workspace_id, name, document (CPF), phone, email, birth_date, custom_data (JSONB), alerts (JSONB)
Appointment	id, patient_id, workspace_id, date, procedures (JSONB), notes, ai_summary, audio_url, transcript
Recording	id, appointment_id, audio_url, transcript, ai_extracted_data (JSONB), status, created_at
MedicalRecord	id, patient_id, workspace_id, record_type, content (JSONB), ai_generated, version, previous_version_id, created_by, created_at
Anamnesis	id, patient_id, workspace_id, template_id, responses (JSONB), source (voice|form|remote), audio_url, ai_alerts (JSONB), version, created_at
Document	id, workspace_id, patient_id, title, type (TCLE|consent|contract|custom), content_html, template_id, status (draft|pending|signed), document_hash
Signature	id, document_id, patient_id, method (touch|voice|remote_link), signature_data (JSONB), audio_url, ip_address, device_info, signed_at, audit_hash

O uso de JSONB para campos dinâmicos é proposital: cada profissão terá campos diferentes, e o JSONB permite flexibilidade total sem alterar o schema do banco para cada novo tipo de profissional.

7. Jornadas do Usuário

7.1 Jornada 1: Primeiro Acesso (Onboarding)

Dra. Camila (dentista) ouviu falar do VoxClinic e decide testar.

13. Acessa o site, clica em "Começar grátis".
14. Cria conta com e-mail ou Google.
15. Seleciona "Dentista" na lista de profissões.
16. O agente de IA pergunta: "Quais procedimentos você mais realiza?" — Camila seleciona: limpeza, clareamento, restauração, extração, implante.
17. Pergunta: "Nome do seu consultório?" — "Odonto Camila".
18. O sistema gera o workspace com: lista de procedimentos, campos da ficha (alergia a anestésico, tipo de prótese, etc.), template de anamnese odontológica.
19. Camila revisa, ajusta um procedimento, confirma.
20. Workspace pronto. Camila está no dashboard.

7.2 Jornada 2: Cadastro por Voz

Camila recebe um paciente novo e quer cadastrá-lo rapidamente.

21. No dashboard, clica em "Novo Paciente por Voz".
22. Fala: "Paciente Maria Oliveira, CPF 987.654.321-00, 28 anos, sem alergias, veio para avaliação geral. Tem uma cárie no 16 e precisa de limpeza."
23. O sistema transcreve, extrai os dados, preenche a ficha.
24. Tela de confirmação mostra: Nome: Maria Oliveira, CPF: 987.654.321-00, Idade: 28, Alergias: nenhuma, Procedimento: avaliação, Observação: cárie no 16, limpeza necessária.
25. Camila confirma. Paciente cadastrado com primeiro atendimento registrado.

7.3 Jornada 3: Gravação de Consulta

Maria volta para o procedimento. Camila quer registrar tudo automaticamente.

26. Abre a ficha de Maria, clica em "Gravar Consulta".
27. Inicia a gravação. Durante a consulta, conversa normalmente com a paciente.
28. Ao final, encerra a gravação.
29. O sistema processa e gera: "Realizada restauração em resina no dente 16. Paciente tolerou bem o procedimento. Sem intercorrências. Orientada sobre higiene com fio dental. Retorno em 6 meses para revisão."
30. Camila revisa, confirma. Histórico de Maria agora tem 2 registros completos.

7.4 Jornada 4: Anamnese por Voz e Assinatura de Documento

Maria é paciente nova e precisa preencher a anamnese e assinar o termo de consentimento.

1. Na recepção, Maria recebe um QR code no tablet.
2. No celular, Maria responde as perguntas da anamnese por voz: “Nunca tive alergia a anestésico, não sou diabética, tomo anticoncepcional...”
3. A IA transcreve, organiza as respostas nos campos corretos e detecta que Maria usa anticoncepcional — gera alerta automático no prontuário.
4. Camila revisa a anamnese no sistema antes da consulta.
5. Antes do procedimento, o sistema exibe o TCLE na tela do tablet.
6. Maria lê o termo e confirma por voz: “Eu, Maria Oliveira, li e concordo com os termos apresentados.”
7. O sistema grava o áudio, vincula ao documento, gera hash e timestamp. Documento assinado.
8. Camila visualiza o status “Assinado” no painel de documentos da paciente.

8. Requisitos Não-Funcionais

Requisito	Descrição	Meta MVP
Performance	Transcrição + extração de dados deve ser rápida o suficiente para não atrapalhar o fluxo do profissional	< 30s para transcrição de 5 min de áudio
Segurança	Dados de saúde são sensíveis (LGPD). Criptografia em trânsito e repouso.	HTTPS, criptografia no banco, RLS no Supabase
Privacidade	Consentimento do paciente para gravação. Política clara de uso de dados.	Tela de consentimento, LGPD compliance básico
Disponibilidade	O sistema deve estar disponível durante horário comercial sem interrupções.	99.5% uptime
Escalabilidade	Arquitetura deve suportar crescimento de usuários.	Suportar 500 usuários simultâneos no MVP
Precisão da IA	Extração de dados deve ter alta acurácia para evitar erros clínicos.	> 90% de precisão na extração de entidades

9. Roadmap e Fases de Desenvolvimento

9.1 Fase 1: MVP (10–14 semanas)

Foco: validar a proposta de valor central — cadastro por voz funciona e os profissionais adotam.

Semana	Entrega	Detalhes	Prioridade
1-2	Setup + Onboarding	Projeto, banco, auth, fluxo de onboarding com seleção de profissão	P0 - Crítico
3-4	Agente de Workspace	Integração com Claude API para gerar workspace personalizado por profissão	P0 - Crítico
5-6	Cadastro por Voz	Gravação, STT (Whisper), extração de entidades via IA, tela de confirmação	P0 - Crítico
7-8	Gravação de Consultas	Gravação longa, processamento, resumo automático, histórico do paciente	P0 - Crítico
9-10	Dashboard + Ficha	Dashboard do profissional, ficha completa do paciente, busca	P1 - Importante
11-12	Prontuário + Anamnese	Prontuário eletrônico, templates de anamnese por profissão, preenchimento por voz	P0 - Crítico
13-14	Documentos + Assinaturas	Área de documentação, assinatura por toque/voz/link, audit trail, templates TCLE	P1 - Importante
15-16	Polish + Testes	QA, testes com 5-10 profissionais reais, ajustes, LGPD básico	P1 - Importante

9.2 Fase 2: Pós-MVP (Trimestre seguinte)

- Agendamento de consultas integrado.
- App mobile (React Native ou PWA).
- Relatórios e métricas avançadas.
- Exportação de prontuários (PDF).
- Integração com WhatsApp para lembretes de consulta.
- Multi-profissional: suportar clínicas com vários profissionais no mesmo workspace.

9.3 Fase 3: Escala (6–12 meses)

- Marketplace de templates de workspace por profissão.
- IA preditiva: sugestões baseadas no histórico do paciente.
- Integrações com sistemas de saúde (TISS, prontuário eletrônico).
- Planos enterprise para clínicas maiores.
- API pública para integrações de terceiros.

10. Modelo de Negócio

10.1 Precificação Sugerida (SaaS)

Plano	Preço/mês	Inclui	Público
Free (Trial)	R$ 0	14 dias, 50 gravações, 20 pacientes	Teste e validação
Essencial	R$ 97/mês	200 gravações/mês, 500 pacientes, 1 profissional	Autônomos
Profissional	R$ 197/mês	Gravações ilimitadas, pacientes ilimitados, 3 profissionais	Clínicas pequenas
Clínica	R$ 397/mês	Tudo do Pro + 10 profissionais, relatórios, multi-sala	Clínicas médias

10.2 Estrutura de Custos Estimada (por usuário/mês)

- Speech-to-Text (Whisper API): ~R$ 5-15 por usuário (depende do volume de gravações).
- LLM (Claude API): ~R$ 3-10 por usuário (extração + geração de workspace).
- Infraestrutura (hosting, banco, storage): ~R$ 2-5 por usuário.
- Custo total estimado: ~R$ 10-30 por usuário/mês, com margem saudável nos planos pagos.

11. Métricas de Sucesso do MVP

Métrica	Meta (3 meses pós-launch)	Como Medir
Conversão de trial	> 15% dos trials convertem para plano pago	Stripe / billing dashboard
Retenção mensal	> 80% de retenção no mês 2	Cohort analysis
Gravações por usuário	> 20 gravações/mês por usuário ativo	Analytics interno
Precisão da IA	> 90% de acurácia na extração sem correção manual	Comparar dados extraídos vs confirmados
NPS	> 50	Pesquisa in-app mensal
Tempo de cadastro	< 30s por paciente via voz (vs 3-5 min manual)	Timestamp analytics

12. Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Mitigação	Probabilidade
Precisão do STT em PT-BR com termos técnicos	Alto	Usar Whisper large-v3 + vocabulário custom; tela de confirmação obrigatória	Média
IA extrai dados errados	Alto	Sempre exigir confirmação humana; prompts bem estruturados por profissão	Média
LGPD: gravação de áudio com dados de saúde	Crítico	Termo de consentimento, criptografia, política de retenção, consultoria jurídica	Alta
Adoção: resistência a mudar de planilha/caderno	Alto	Onboarding assistido, trial generoso, demonstrações por vídeo	Alta
Custo de APIs de IA por usuário	Médio	Caching inteligente, batch processing, limites por plano	Média
Ruído no áudio (consultório barulhento)	Médio	Filtro de ruído pré-processamento, microfone recomendado, modo ditado pós-consulta	Alta
Validade jurídica da assinatura por voz	Alto	Audit trail robusto (hash, timestamp, áudio), consultoria jurídica, oferecer assinatura por toque como alternativa	Média

13. Próximos Passos Imediatos

Para iniciar o desenvolvimento do MVP, recomenda-se a seguinte sequência de ações nas primeiras duas semanas:

31. Validação de mercado: entrevistar 5-10 profissionais (dentistas e nutricionistas como foco inicial) para validar dores e interesse.
32. Protótipo de tela: criar wireframes/mockups das 5 telas principais (onboarding, dashboard, cadastro por voz, gravação, ficha do paciente).
33. Prova de conceito técnica: implementar o pipeline voz → transcrição → extração de dados em um script isolado para validar precisão.
34. Setup do projeto: inicializar repositório Next.js + TypeScript, configurar banco PostgreSQL, setup de CI/CD.
35. Definição de prompts: criar e testar os prompts da IA para pelo menos 2 profissões (dentista e nutricionista).
36. LGPD: consultar advogado sobre requisitos mínimos de compliance para gravação de áudio em contexto de saúde.

Documento preparado para planejamento do MVP do VoxClinic.
Versão 1.2 — Março 2026